

Лабораторная работа №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

true

today

Информация

Докладчик

- Авдадаев Джамал Геланиевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032230169@rudn.ru

Вводная часть

Цель работы

Реализовать агентную модель SIR в Julia и провести параметрические эксперименты.

Задачи:

- Настроить проект DrWatson, установить пакеты
- Запустить базовый эксперимент модели SIR
- Просканировать β от 0.1 до 1.0, исследовать миграцию
- Выполнить многокритериальную оптимизацию
- Оформить скрипты в литературном стиле

Объект и предмет исследования

Объект: агентная модель SIR на графе из трёх городов по 1000 агентов

Предмет: зависимость пика заболеваемости и смертности от коэффициента заразности β и интенсивности миграции

Математическая постановка

```
Агент Person(GraphAgent): - status::Symbol — :S, :I или :R -
days infected::Int
```

Параметры базового эксперимента:

$$\beta_{\text{und}} = 0.5, \quad \beta_{\text{det}} = 0.05, \quad T_{\text{inf}} = 14, \quad d = 0.02$$

Инфекция стартует в третьем городе: $I_s = [0, 0, 1]$

Используемые инструменты

Инструмент	Назначение
Julia 1.12.6	Язык программирования
Agents.jl	Агентное моделирование
BlackBoxOptim	Оптимизация
Literate.jl	Литературное программирование
Quarto	Документация

Настройка окружения

Инициализация проекта

[illegible]

Figure 1: Julia 1.12.6, инициализация DrWatson, установка зависимостей

- `initialize_project("project")` → DrWatson v2.19.1
- Установлены: JLD2 v0.4.6, FileIO v1.19.0, MacroTools v0.5.16

```

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("Distributions")
 updating registry at ~/.julia/registries/General.toml
 error: some registries failed to update
 - /home/dpavlenko/.julia/registries/General.toml - failed to download from https://pkg.julialang.org/registry/23330994-aefe-5451-b93e-139f91089106/4d121a19ac6d236f43609cd3986c22794d6e1. Exception: RequestError
 (HTTPError: 404 Not Found) while requesting https://pkg.julialang.org/registry/23330994-aefe-5451-b93e-139f91089106/4d121a19ac6d236f43609cd3986c22794d6e1
 0 pkg registry is up to date (last known good: https://pkg.julialang.org/registry/23330994-aefe-5451-b93e-139f91089106/4d121a19ac6d236f43609cd3986c22794d6e1)
 updating package version constraints
 updating ~/.julia/environments/v1.12/Project.toml
 (12/12) 1/1 dependencies resolved
 manifest no packages added to or removed from ~/.julia/environments/v1.12/Manifest.toml
 updating package files
 1 dependency successfully precompiled in 38 seconds; 546 already precompiled.
julia> include("src/sir_model.jl")
total_count (generic function with 1 method)
julia> ex1()
julia> Pkg.add("Distributions")
 updating registry at ~/.julia/registries/General.toml
 error: some registries failed to update
 - /home/dpavlenko/.julia/registries/General.toml - failed to download from https://pkg.julialang.org/registry/23330994-aefe-5451-b93e-139f91089106/4d121a19ac6d236f43609cd3986c22794d6e1. Exception: RequestError
 (HTTPError: 404 Not Found) while requesting https://pkg.julialang.org/registry/23330994-aefe-5451-b93e-139f91089106/4d121a19ac6d236f43609cd3986c22794d6e1
 0 pkg registry is up to date (last known good: https://pkg.julialang.org/registry/23330994-aefe-5451-b93e-139f91089106/4d121a19ac6d236f43609cd3986c22794d6e1)
 updating package version constraints
 updating ~/.julia/environments/v1.12/Project.toml
 (12/12) 1/1 dependencies resolved
 manifest no packages added to or removed from ~/.julia/environments/v1.12/Manifest.toml
 updating package files
 1 dependency successfully precompiled in 38 seconds; 546 already precompiled.

```

Figure 2: Pkg.add("Distributions") и загрузка sir_model.jl

Установка пакетов

- Distributions v0.25.126, предкомпиляция 30 сек
- include("src/sir_model.jl") → total_count (generic function with 1 method)

Реализация модели SIR

Структура агента и параметры

```

1 using Agents, Random
2 using Agents, Graphs
3 using StatsBase: sample, Weights
4 using Distributions: Poisson
5
6 using DrWatson: @dict
7
8 # Определение типа агента
9 @agent struct Person{GraphAgent}
10     days_infected::Int # количество дней с момента заражения
11     status::Symbol     # :S, :I, :R
12 end
13
14 # Функция инициализации модели
15 function initialize_sir()
16     Ns = [1000, 1000, 1000] # численность по трём городам
17     migration_rates = nothing # матрица миграции
18     beta_und = [0.5, 0.5, 0.5], # передача невыявленными
19     beta_det = [0.05, 0.05, 0.05], # передача выявленными
20     infection_period = 14, # инфекция выявляемая
21     detection_time = 7,
22     death_rate = 0.02,
23     reinfection_probability = 0.1,
24     Is = [0, 0, 1], # начальное количество инфицированных
25     seed = 42,
26     n_steps = 100,
27 end

```

Figure 3: sir_model.jl: тип агента Person

- $\beta_{und} = [0.5, 0.5, 0.5], \beta_{det} = [0.05, 0.05, 0.05]$
- infection_period = 14, detection_time = 7, death_rate = 0.02

Запуск и сохранение данных

- Симуляция 100 шагов
- sir_basic_agent.jld2 и sir_basic_model.jld2

```

sir_model.jl  sir_run_basic.jl  sir_scan_beta.jl
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab04 > project > scripts > sir_run_basic.jl
1  using DrWatson
2  @quickactivate "project"
3  using Agents, DataFrames, Plots
4  using JLD2
5
6  include(scrdir("sir_model.jl"))
7
8  # Параметры эксперимента
9  params = Dict{
10      :Ns => [1000, 1000, 1000],
11      :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
12      :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
13      :infection_period => 14,
14      :detection_time => 7,
15      :death_rate => 0.02,
16      :reinfection_probability => 0.1,
17      :Is => [0, 0, 1],
18      :seed => 42,
19      :n_steps => 100,
20  }
21
22 # Инициализация модели
23 model = initialize_sir(; params...)
24
25 # Подготовка массивов для хранения данных
26 times = Int[]

```

Figure 4: sir_run_basic.jl: словарь параметров

```

julia> include("scripts/sir_run_basic.jl")
Activating project at `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project`
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

```

Figure 5: Запуск в Julia REPL

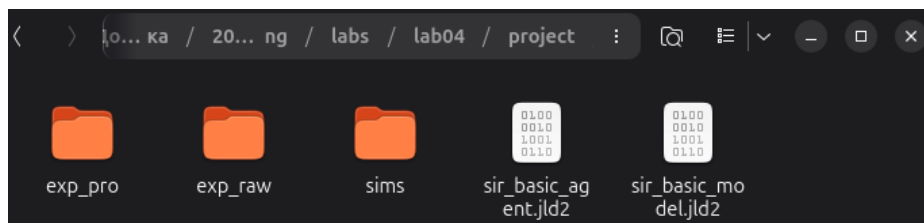


Figure 6: Файлы JLD2 в каталоге data/

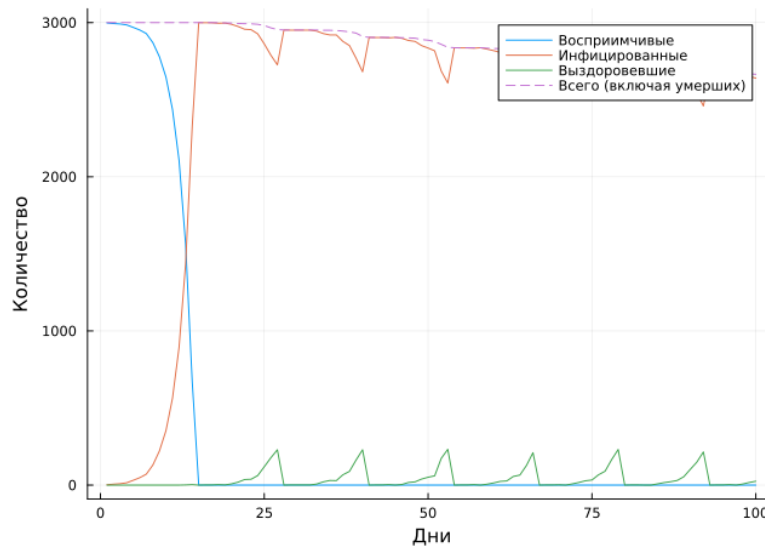


Figure 7: Динамика S, I, R за 100 шагов

Базовая динамика SIR

- Пик I — около 15-го дня
- S падает с 3000 до ~ 0 за первые 25 дней
- Итоговое население ~ 2600 : потери ~ 400 агентов

Параметрические исследования

Скрипт сканирования по β

- $\beta \in \{0.1, 0.2, \dots, 1.0\}$, 3 реплики (seed 42–44)
- $\beta_{\text{und}} = \text{fill}(\beta, 3)$, $\beta_{\text{det}} = \text{fill}(\beta/10, 3)$

Ход эксперимента и результаты

- Данные сохранены в `beta_scan_all.csv` и `beta_scan.png`

График сканирования по β

- $\beta = 0.1 \rightarrow$ пик ≈ 0 (эпидемии нет)
- $\beta = 0.2 \rightarrow$ скачок до 0.33 (порог $R_0 = 1$)
- $\beta \geq 0.5 \rightarrow$ пик и конечная доля $\rightarrow 1.0$; умерших $\approx 14\%$

```

home > dgavdadaev > 2026-1-study-simulation-modeling > labs > lab04 > project > scripts > sir_scan_beta.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3
4 using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
5
6 include(scrdir("sir_model.jl"))
7
8 function run_experiment(p)
9
10     beta = p[:beta]
11      $\beta_{und}$  = fill(beta, 3)
12      $\beta_{det}$  = fill(beta/10, 3)
13
14     model = initialize_sir(;
15         Ns = p[:Ns],
16          $\beta_{und}$  =  $\beta_{und}$ ,
17          $\beta_{det}$  =  $\beta_{det}$ ,
18         infection period = p[:infection period],
19         detection time = p[:detection time],
20         death rate = p[:death rate],
21         reinfection probability = p[:reinfection probability],
22         Is = p[:Is],
23         seed = p[:seed],
24         n_steps = p[:n_steps], # Этот параметр не используется в initialize_sir, но может быть нужен для
25     )
26
27     infected fraction(model) =
28         count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
29     peak_infected = 0.0
30
31     for step = 1:p[:n_steps]

```

Figure 8: sir_scan_beta.jl: функция run_experiment

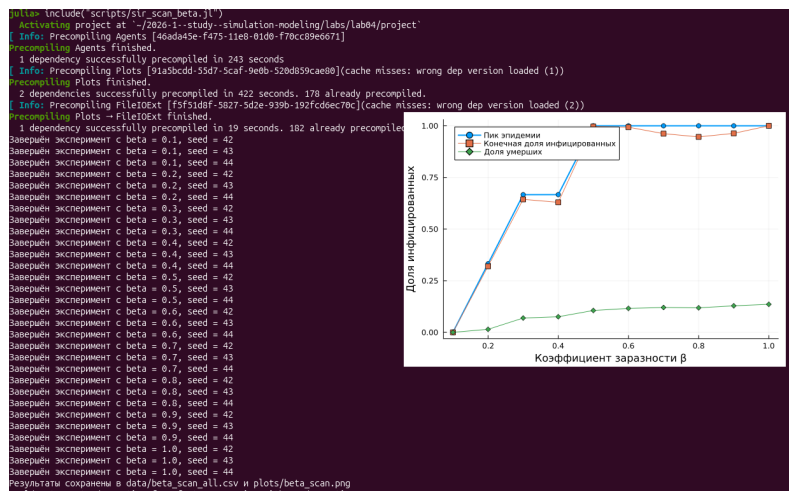


Figure 9: 30 завершённых экспериментов, beta_scan.png справа

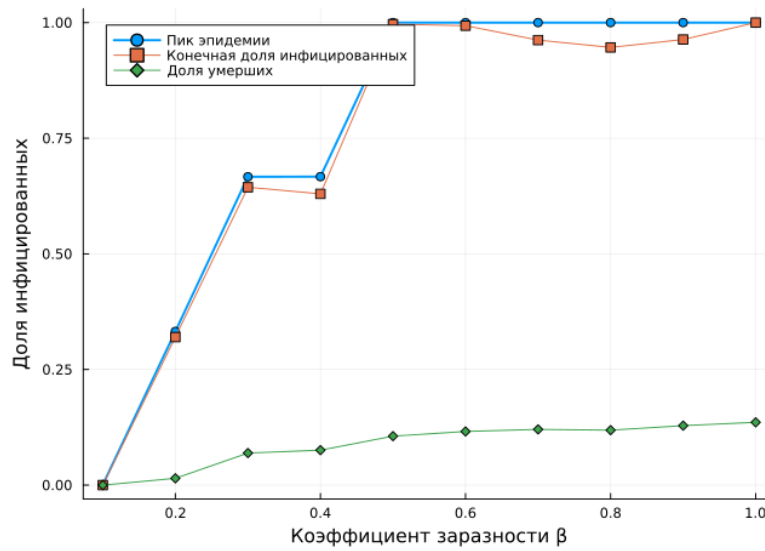


Figure 10: Пик заболеваемости, конечная доля инфицированных, доля умерших

Скрипт исследования миграции

- `migration_intensity` $\in \{0.0, 0.1, \dots, 0.5\}$
- Результат: `migration_scan_all.csv`

График эффекта миграции

- `intensity` = 0.0 → пик ~1000 (только третий город)
- `intensity` ≥ 0.1 → пик ~3000 (все три города)
- Время пика не меняется — эффект мгновенный

Многокритериальная оптимизация

Целевая функция

- `cost_multi(x)` → минимизировать пик и `dead_count = 3000 - nagents`
- 5 реплик на набор параметров, `BlackBoxOptim`

Комплексный анализ

- При $\beta = 0.7-0.8$: умерших до 400 из 3000
- Доля выздоровевших максимальна при $\beta \approx 0.8$ (~0.13)

```
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab04 > project > scripts > sir_migration_effect.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
4
5 include(scrdir("sir_model.jl"))
6
7 function create_migration_matrix(C, intensity)
8     M = ones(C, C) .* intensity ./ (C-1)
9     for i = 1:C
10         M[i, i] = 1 - intensity
11     end
12     return M
13 end
14
15 function peak_time(p)
16
17     migration_rates = create_migration_matrix(p[:C], p[:migration_intensity])
18     model = initialize_sir(;
19         Ns = p[:Ns],
20         β_und = p[:β_und],
21         β_det = p[:β_det],
22         infection_period = p[:infection_period],
23         detection_time = p[:detection_time],
24         death_rate = p[:death_rate],
25         reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
26         Is = p[:Is],
27         seed = p[:seed],
28         migration_rates = migration_rates,
29     )
30
```

Figure 11: Функция create_migration_matrix

```
julia> exit()
dgavdadaev@dgavdadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ code scripts/sir_migration_effect.jl
dgavdadaev@dgavdadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.12.6 (2026-04-09)
Official https://julialang.org release

julia> include("scripts/sir_migration_effect.jl")
Activating project at "~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project"
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 44
Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png
```

Figure 12: 18 экспериментов завершены

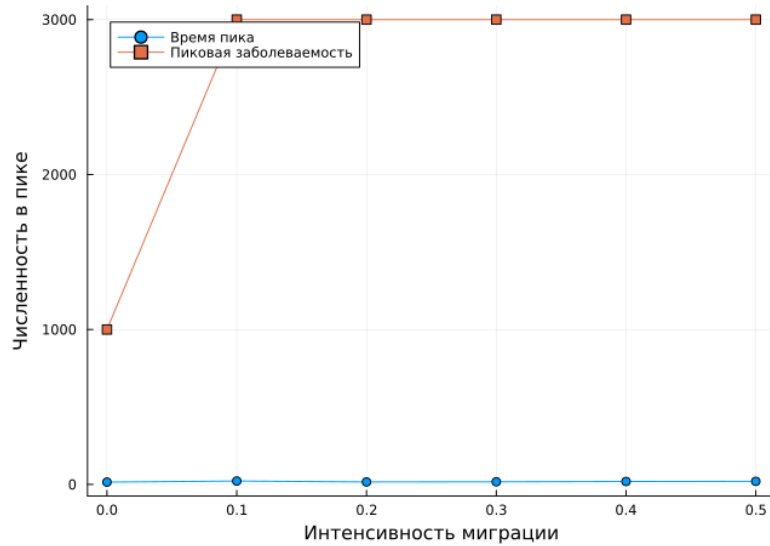


Figure 13: Пиковая заболеваемость и время пика

```

Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
sir_model.jl  sir_run_basic.jl  sir_scan_beta.jl  sir_migration_effect.jl  sir_optimize_parameters.jl  sir_vis
he > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab04 > project > scripts > sir_optimize_parameters.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3
4 using BlackBoxOptim, Random, Statistics
5
6 include(scrdir("sir_model.jl"))
7
8 function cost_multi(x)
9     model = initialize_sir(;
10         Ns = [1000, 1000, 1000],
11         beta_und = fill(x[1], 3),
12         beta_det = fill(x[1]/10, 3),
13         infection_period = 14,
14         detection_time = round{Int, x[2]},
15         death_rate = x[3],
16         reinfection_probability = 0.1,
17         Is = [0, 0, 1],
18         seed = 42,
19         n_steps = 100,
20     )
21 end

```

Figure 14: sir_optimize_parameters.jl: cost_multi

```

Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
sir_model.jl sir_run_basic.jl sir_scan_beta.jl sir_migration_effect.jl sir_optimize_parameters.jl sir_vis
ne > dgavdadaev > 2026-1--study-simulation-modeling > labs > lab04 > project > scripts > sir_visualize_dynamics.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Agents, DataFrames, Plots, CSV
4
5 include(sourcedir("sir_model.jl"))
6
7 # Загружаем результаты сканирования
8 df = CSV.read(datadir("beta_scan_all.csv"), DataFrame)
9 # Создаём составной график
10
11 p1 = plot(df.beta, df.peak, label = "Пик", xlabel = " $\beta$ ", ylabel = "Доля инфицированных")
12
13 plot!(p1, df.beta, df.final_inf, label = "Конечная")
14
15 p2 = plot(df.beta, df.deaths, xlabel = " $\beta$ ", ylabel = "Число умерших")
16
17 p3 = plot(df.beta, df.final_rec, xlabel = " $\beta$ ", ylabel = "Доля выздоровевших")
18
19 plot(p1, p2, p3, layout = (3, 1), size = (800, 900))
20
21 savefig(plotsdir("comprehensive_analysis.png"))

```

Figure 15: sir_visualize_dynamics.jl: построение графиков

Литературное программирование

Литературные скрипты

- `#` `#` → заголовок модуля, `#` `##` → подраздел
- Один файл → три артефакта: `.jl`, `.ipynb`, `.qmd`

Ещё два скрипта

Jupyter Notebook

- JupyterLab, Julia 1.12, порты 8888-8891
- Код + вывод в одном документе

Ноутбуки: данные и результаты

- 30 строк × 13 столбцов: `beta`, `peak`, `deaths`, `seed`, ...
- При $\beta = 0.1$ `peak` = 0.000333

Quarto-документация

- HTML с подсветкой синтаксиса и выводом ячеек
- Каталог `markdown/` в проекте

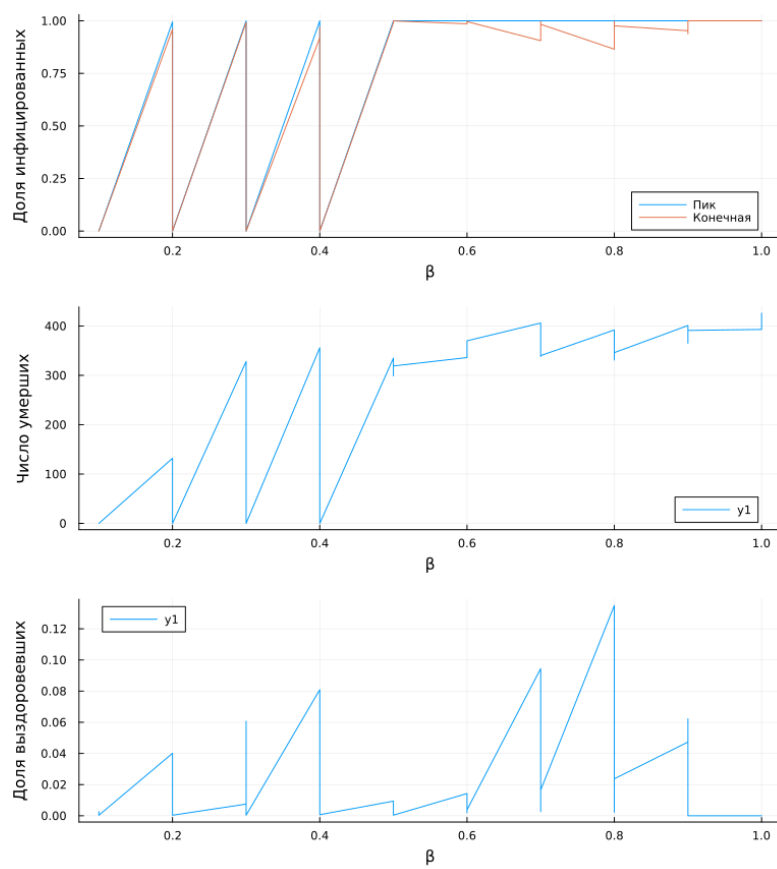
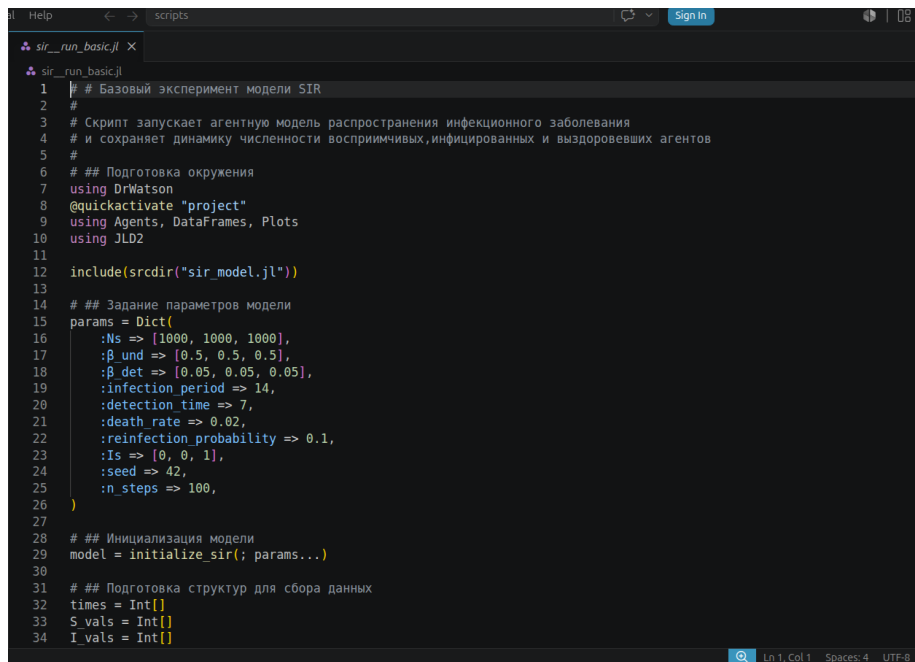


Figure 16: 3 субплота: пик/конечная доля, число умерших, доля выздоровевших



```
1  # Базовый эксперимент модели SIR
2  #
3  # Скрипт запускает агентную модель распространения инфекционного заболевания
4  # и сохраняет динамику численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших агентов
5  #
6  ## Подготовка окружения
7  using DrWatson
8  @quickactivate "project"
9  using Agents, DataFrames, Plots
10 using JLD2
11
12 include(scrdir("sir_model.jl"))
13
14 ## Задание параметров модели
15 params = Dict{
16     :Ns => [1000, 1000, 1000],
17     :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
18     :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
19     :infection period => 14,
20     :detection time => 7,
21     :death rate => 0.02,
22     :reinfection probability => 0.1,
23     :Is => [0, 0, 1],
24     :seed => 42,
25     :n_steps => 100,
26 }
27
28 ## Инициализация модели
29 model = initialize_sir(; params...)
30
31 ## Подготовка структур для сбора данных
32 times = Int[]
33 S_vals = Int[]
34 I_vals = Int[]
```

Figure 17: sir_run_basic.jl

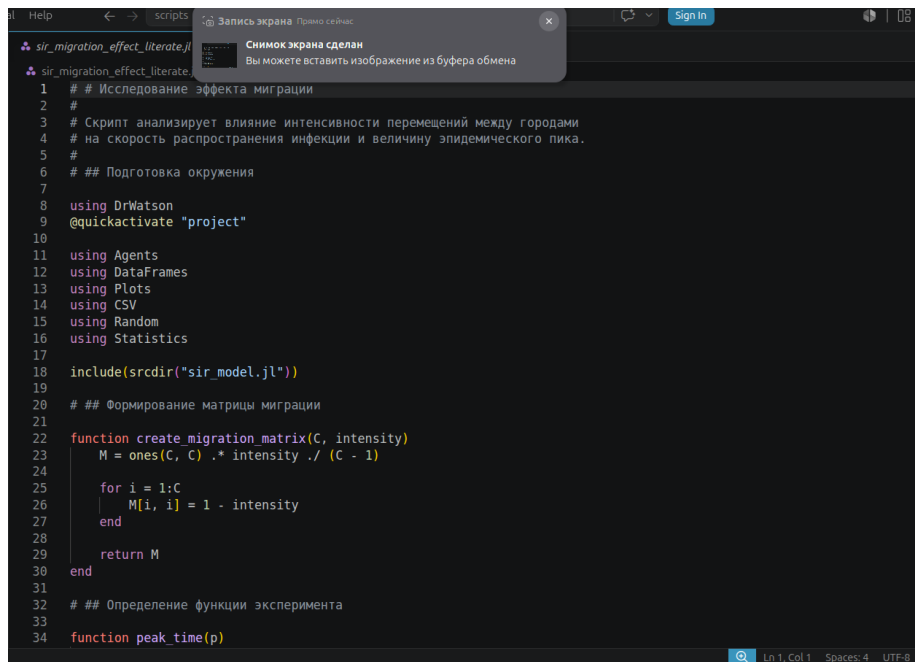
Quarto: сводная визуализация

- DataFrame 30×13 отображается прямо в HTML
- Та же структура, что в ноутбуке

Заключение и выводы

Итоги работы

- Базовый эксперимент при $\beta = 0.5$: пик на 15-м шаге, потери ~400 из 3000
- Сканирование β : порог эпидемии при $\beta \approx 0.2$; при $\beta \geq 0.5$ заражается вся популяция
- Миграция: достаточно intensity = 0.1, чтобы пик вырос с 1000 до 3000
- DataFrame 30×13 с результатами сканирования, 4 итоговых графика

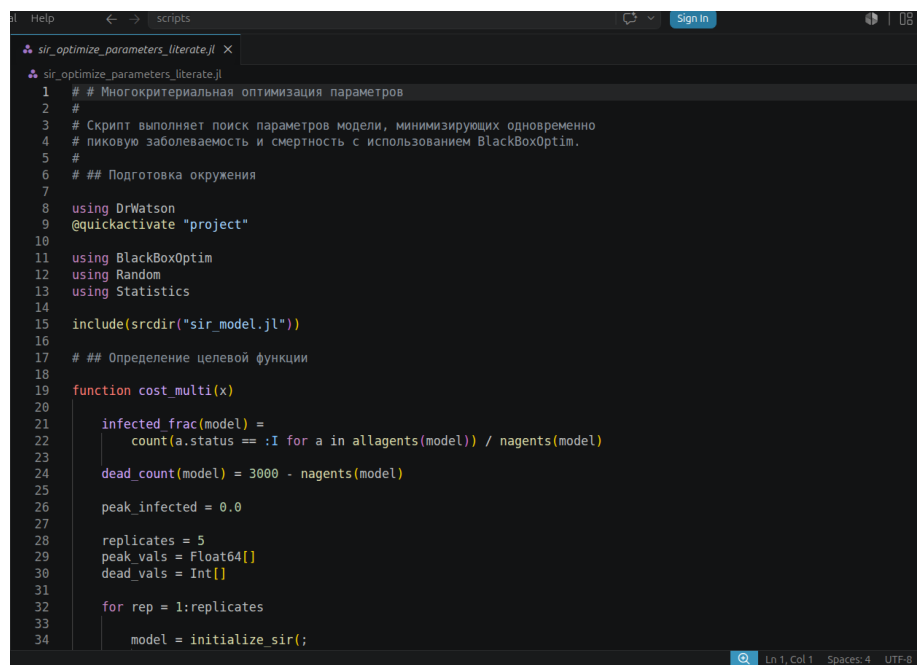


```
1 # Исследование эффекта миграции
2 #
3 # Скрипт анализирует влияние интенсивности перемещений между городами
4 # на скорость распространения инфекции и величину эпидемического пика.
5 #
6 ## Подготовка окружения
7
8 using DrWatson
9 @quickactivate "project"
10
11 using Agents
12 using DataFrames
13 using Plots
14 using CSV
15 using Random
16 using Statistics
17
18 include(scrdir("sir_model.jl"))
19
20 ## Формирование матрицы миграции
21
22 function create_migration_matrix(C, intensity)
23     M = ones(C, C) .* intensity ./ (C - 1)
24
25     for i = 1:C
26         M[i, i] = 1 - intensity
27     end
28
29     return M
30 end
31
32 ## Определение функции эксперимента
33
34 function peak_time(p)
```

Figure 18: sir_migration_effect_iterate.jl

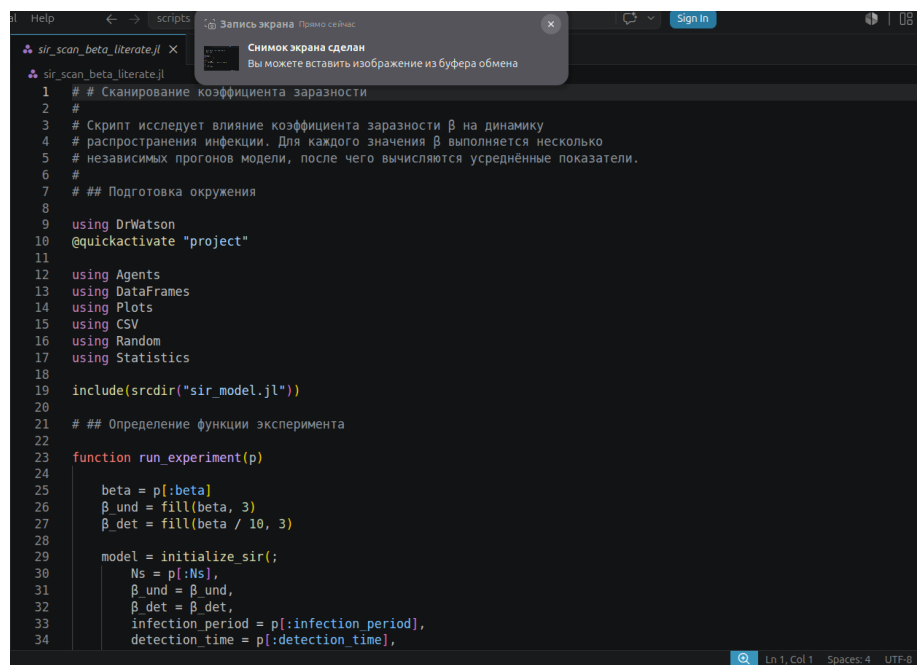
Освоенные навыки

- Реализация AgentBasedModel на графе (Agents.jl)
- Параметрическое сканирование с несколькими репликами
- Многокритериальная оптимизация (BlackBoxOptim, 5 реплик)
- Literate.jl: один исходник → .jl, .ipynb, .qmd
- Воспроизводимые эксперименты через DrWatson



```
1 # Многокритериальная оптимизация параметров
2 #
3 # Скрипт выполняет поиск параметров модели, минимизирующих одновременно
4 # пиковую заболеваемость и смертность с использованием BlackBoxOptim.
5 #
6 ## Подготовка окружения
7
8 using DrWatson
9 @quickactivate "project"
10
11 using BlackBoxOptim
12 using Random
13 using Statistics
14
15 include(scrdir("sir_model.jl"))
16
17 ## Определение целевой функции
18
19 function cost_multi(x)
20     infected_frac(model) =
21         count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
22     dead_count(model) = 3900 - nagents(model)
23     peak_infected = 0.0
24
25     replicates = 5
26     peak_vals = Float64[]
27     dead_vals = Int[]
28
29     for rep = 1:replicates
30         model = initialize_sir;
```

Figure 19: sir_optimize_parameters_iterate.jl



```
1 # ## Сканирование коэффициента заразности
2 #
3 # Скрипт исследует влияние коэффициента заразности  $\beta$  на динамику
4 # распространения инфекции. Для каждого значения  $\beta$  выполняется несколько
5 # независимых прогонов модели, после чего вычисляются усреднённые показатели.
6 #
7 # ## Подготовка окружения
8
9 using DrWatson
10 @quickactivate "project"
11
12 using Agents
13 using DataFrames
14 using Plots
15 using CSV
16 using Random
17 using Statistics
18
19 include(scrdir("sir_model.jl"))
20
21 # ## Определение функции эксперимента
22
23 function run_experiment(p)
24
25     beta = p[:beta]
26      $\beta_{und}$  = fill(beta, 3)
27      $\beta_{det}$  = fill(beta / 10, 3)
28
29     model = initialize_sir(;
30         Ns = p[:Ns],
31          $\beta_{und}$  =  $\beta_{und}$ ,
32          $\beta_{det}$  =  $\beta_{det}$ ,
33         infection_period = p[:infection_period],
34         detection_time = p[:detection_time],
```

Figure 20: sir_scan_beta_iterate.jl

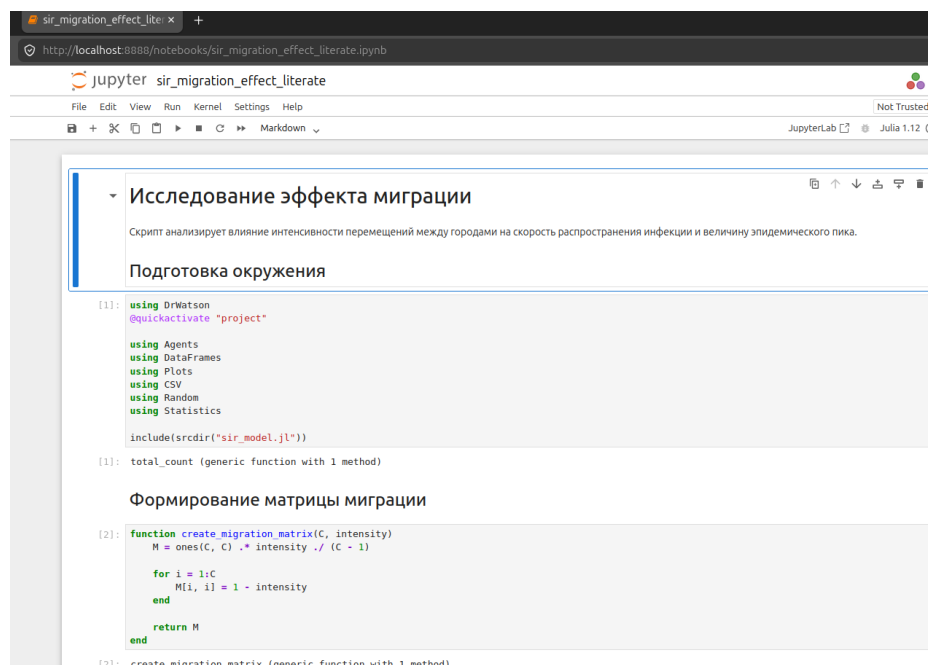


Figure 21: sir_migration_effect_literate.ipynb

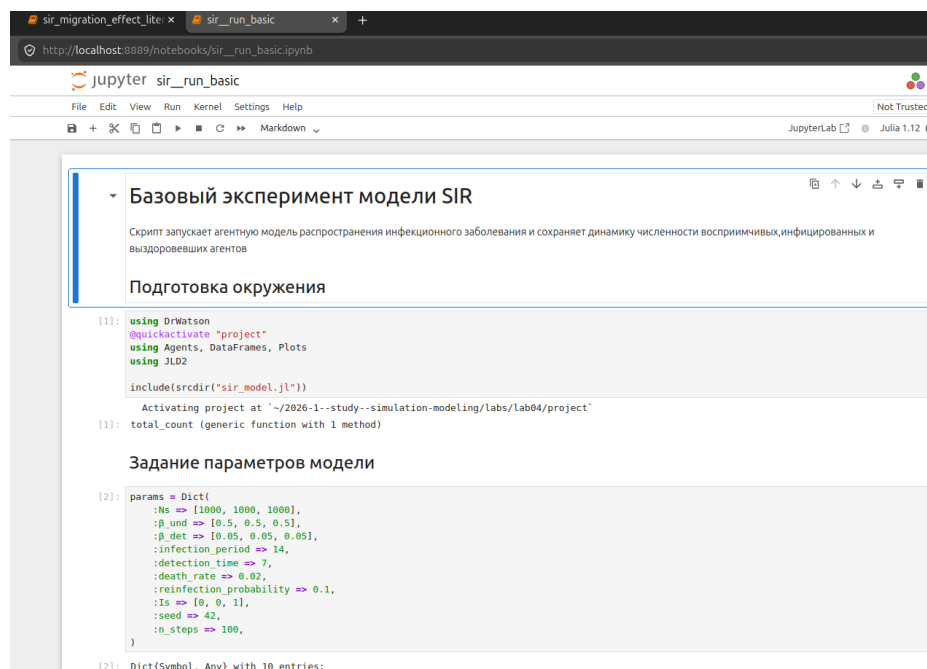


Figure 22: sir_run_basic.ipynb: параметры модели

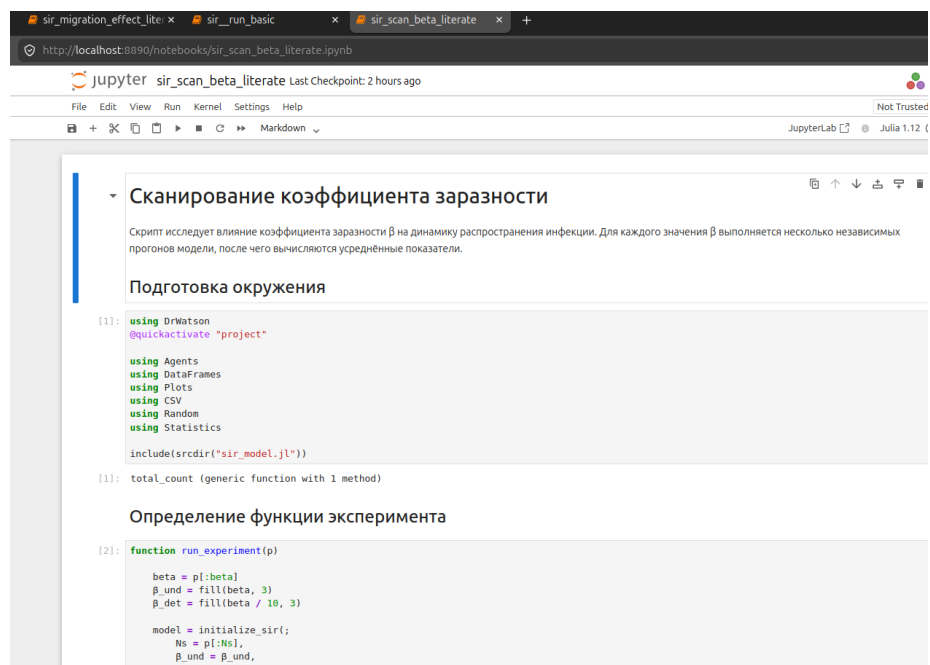


Figure 23: sir_scan_beta_literate.ipynb

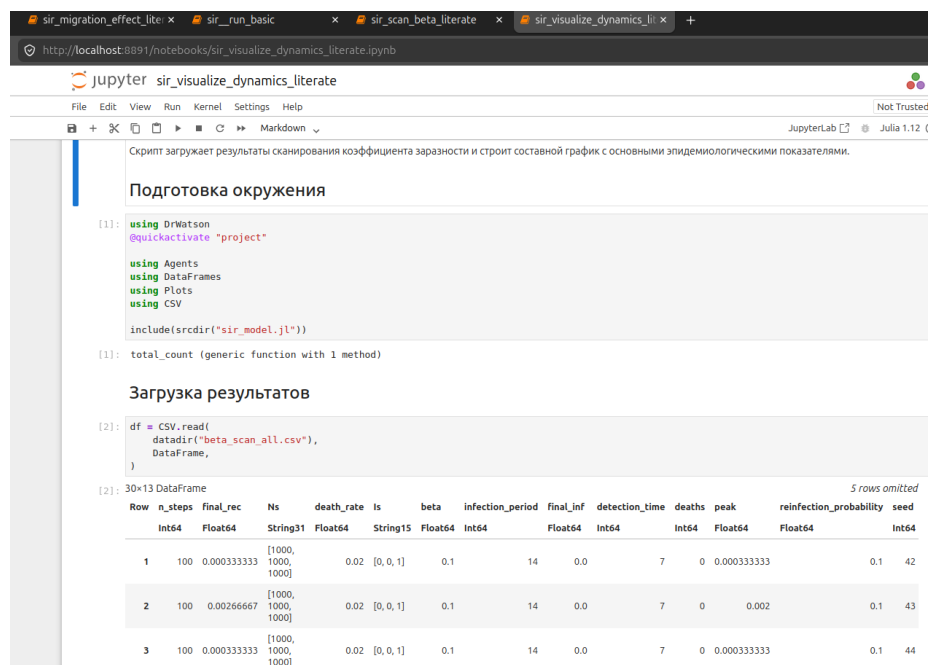


Figure 24: DataFrame 30×13: beta_scan_all.csv

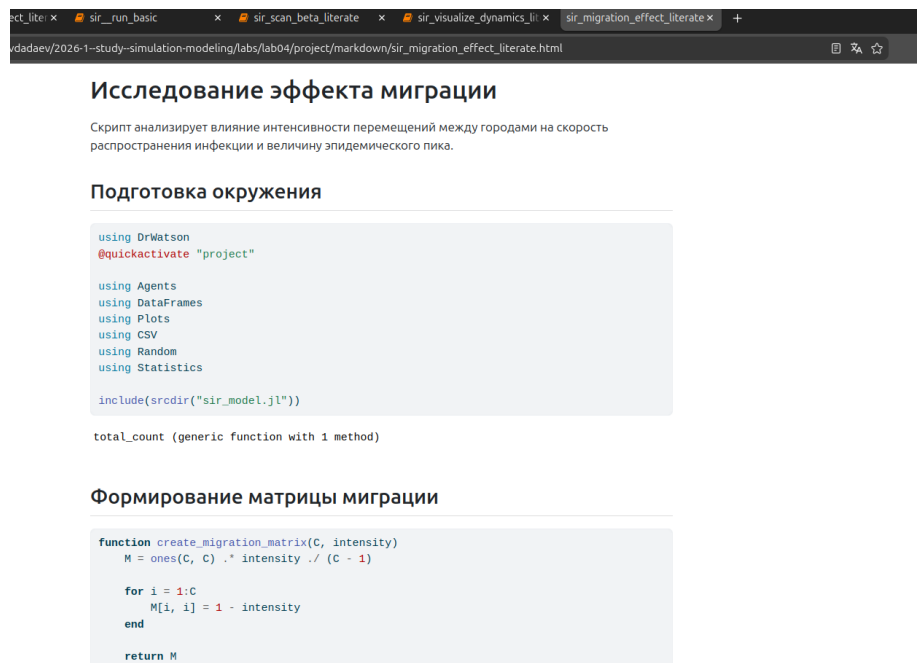


Figure 25: sir_migration_effect_iterate.html

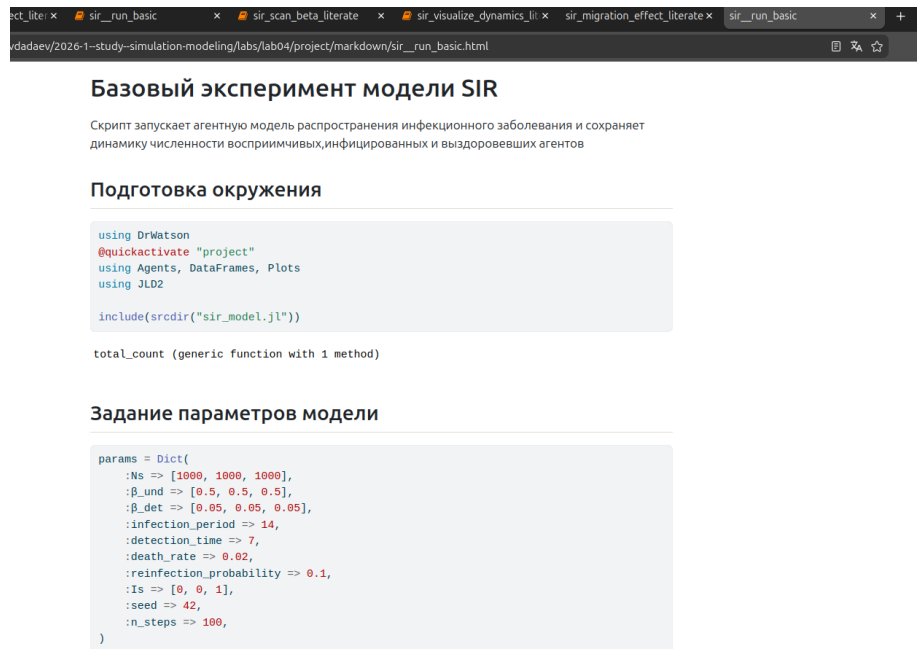


Figure 26: sir_run_basic.html

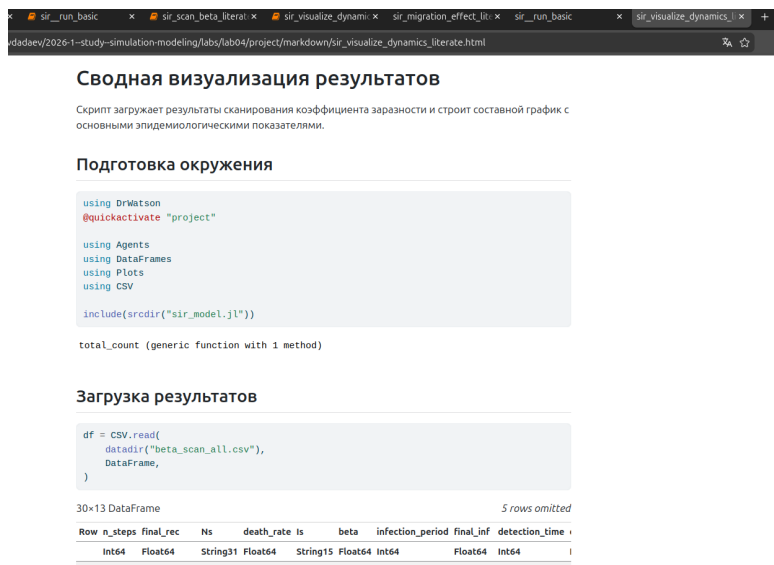


Figure 27: sir_visualize_dynamics_literate.html: DataFrame в документе